

บทที่ 1

บทนำ

1.1. ความสำคัญและที่มาของโครงการ

ในปัจจุบัน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มักจะมีความสามารถในการสื่อสารข้อมูลด้วยยูเอสบีได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแพร่หลายของรูปแบบการสื่อสารข้อมูลในลักษณะนี้ และในขณะเดียวกัน ก็ยังคงมีการศึกษาและพัฒนารูปแบบการสื่อสารข้อมูลแบบยูเอสบีให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น ตลอดจนความสะดวกต่อการใช้งาน ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้สูงที่รูปแบบการสื่อสารข้อมูลด้วยยูเอสบีนั้น จะเป็นการสื่อสารข้อมูลพื้นฐานที่จะถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในอนาคตอันใกล้

แต่อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ที่มีการสื่อสารข้อมูลด้วยยูเอสบีส่วนใหญ่นั้น ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สื่อสารข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นหลัก และเนื่องจากรูปแบบการทำงานของยูเอสบีที่จำเป็นจะต้องมีส่วนควบคุมการทำงานจึงจะสามารถทำงานได้ ในขณะที่ส่วนควบคุมการทำงานดังกล่าว มักจะมีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อื่นๆ พบว่ายังมีจำนวนน้อยที่มีความสามารถในการทำงานเป็นตัวควบคุมการสื่อสารข้อมูลด้วยยูเอสบี

ด้วยเหตุผลข้างต้น โครงการนี้จึงเสนอการพัฒนายูเอสบีโฮสต์ซึ่งเป็นตัวควบคุมการทำงานของการสื่อสารข้อมูลด้วยยูเอสบีเพื่อขยายขีดความสามารถของอุปกรณ์ยูเอสบีที่จะต้องสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว ให้สามารถติดต่อสื่อสารข้อมูลกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ด้วย

1.2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1. เพื่อเพิ่มความสะดวกในการออกแบบวงจรดิจิทัลที่ต้องการความสามารถในการสื่อสารข้อมูลด้วยยูเอสบี
- 1.2.2. เพื่อศึกษาการกระบวนการทำงานของการสื่อสารข้อมูลด้วยยูเอสบี

1.3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.3.1. ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของยูเอสบี
- 1.3.2. ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบวงจรดิจิทัลด้วยวีเอชดีแอล
- 1.3.3. สามารถสร้างไลบรารีของอุปกรณ์ยูเอสบีโฮสต์
- 1.3.4. สามารถเป็นโครงการเริ่มต้นสำหรับการพัฒนาต่อไป

1.4. ขอบเขตของโครงการ

- 1.4.1. สร้างอุปกรณ์ยูเอสบีโฮสต์ที่มีลักษณะการสื่อสารข้อมูลและการทำงานครอบคลุมข้อกำหนดของมาตรฐานยูเอสบีเวอร์ชัน 1.1 ในส่วนของการสื่อสารข้อมูล
- 1.4.2. สามารถรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ในระดับความเร็วเต็มที่ โดยมีความเร็วในการสื่อสารข้อมูล 12 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)
- 1.4.3. สามารถสื่อสารข้อมูลกับอุปกรณ์แฟลชไดรฟ์ (Flash Drive) ที่สนับสนุนการทำงานของยูเอสบีเวอร์ชัน 1.1 โดยสามารถอ่านและเขียนข้อมูลต่างๆ ลงบนแฟลชไดรฟ์ได้

1.5. ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

บทที่ 1 บทนำ

กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของโครงการ, วัตถุประสงค์ของโครงการ, ขอบเขตของโครงการ, วิธีการดำเนินการ, ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

กล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎีดังนี้ คือ ภาพรวมของการสื่อสารข้อมูลด้วยยูเอสบี, การทำงานในระดับโปรโตคอล, การทำงานในระดับกายภาพ, การตั้งค่าการทำงาน และเดสคริปเตอร์ต่างๆ ของอุปกรณ์ยูเอสบี

บทที่ 3 การออกแบบและการพัฒนา

กล่าวถึงขั้นตอนการออกแบบและการพัฒนาโฮสต์ยูเอสบี โดยอธิบายการออกแบบและพัฒนาออกเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบระบบโดยรวม, การออกแบบส่วนการทำงานในชั้นกายภาพ, การออกแบบส่วนการทำงานในชั้นโปรโตคอล และการออกแบบไดรเวอร์

บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง

กล่าวถึงขั้นตอนของการทดลองและผลการทดลองการทำงานของโฮสต์ยูเอสบี โดยแบ่งการทดลองออกเป็นขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ การทดลองการทำงานในชั้นกายภาพ, การทดลองการทำงานในชั้นโปรโตคอล, การทดลองการทำงานในชั้นโปรโตคอลร่วมกับไดรเวอร์

บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป

กล่าวถึงบทสรุปของโครงการ, วิจารณ์สิ่งที่ได้รับจากโครงการ, ปัญหาของการดำเนินงานและการแก้ไข และแนวทางในการพัฒนาต่อ